

Handleiding EntityGuard

EntityGuard — Betrouwbare acties in Home Assistant

Veel apparaten in Home Assistant reageren niet altijd meteen. Een lamp gaat wel aan, maar Home Assistant ziet het pas later. Een schakelaar krijgt het commando, maar voert het niet uit. Een robotstofzuiger is even offline. Een Zigbee-apparaat is traag. Een WiFi-apparaat mist soms een signaal.

Het gevolg?

- automations denken dat iets **mislukt** is
- acties worden **niet opnieuw geprobeerd**
- apparaten blijven in een **verkeerde status**
- flows werken **onbetrouwbaar**

Daarom heb ik **EntityGuard** gemaakt.

Wat doet EntityGuard?

EntityGuard is een slim Home Assistant-script dat zorgt dat een apparaat **doet wat jij vraagt**, ook als het apparaat:

- traag is
- slecht reageert
- zijn status te laat doorgeeft
- soms een commando mist
- tijdelijk offline is

EntityGuard:

1. **voert de actie uit**
2. **wacht tot de status binnenkomt**
3. **controleert of de status klopt**
4. **probeert het opnieuw als dat nodig is**
5. **doet meerdere pogingen**
6. **met instelbare wachttijden**
7. **met slimme backoff-strategieën**
8. **en stopt zodra het gelukt is**
9. **of geeft een nette foutmelding als het niet lukt**

Het is dus een **betrouwbare uitvoerder** van Home Assistant-acties.

Handleiding EntityGuard

Voor wie is EntityGuard bedoeld?

Gebruik EntityGuard wanneer:

- apparaten soms te laat hun status doorgeven
- acties soms niet aankomen
- je zeker wilt weten dat iets écht aan/uit/open/gesloten is
- je toggle-acties veilig wilt uitvoeren
- je betrouwbare automations wilt bouwen
- je Zigbee-apparaten hebt
- je WiFi-apparaten hebt
- je robotstofzuigers hebt
- je covers hebt
- je sloten hebt

Kort gezegd:

EntityGuard zorgt ervoor dat Home Assistant niet opgeeft als een apparaat even koppig doet.

Waarom EntityGuard zo handig is

- Het vangt **tijdelijke storingen** op
- Het vangt **trage statusupdates** op
- Het vangt **gemiste commando's** op
- Het maakt automations **superbetrouwbaar**
- Het werkt met **alle belangrijke apparaten**
- Het heeft **duidelijke parameters**
- Het heeft **slimme retry-strategieën**
- Het heeft **notificaties**
- Het heeft **logging (optioneel)**
- Het is **generiek** en overal te gebruiken

Hoe werkt EntityGuard intern?

EntityGuard werkt in **vier grote fases**:

1. **Controlefase**
2. **Retry-fase**
3. **Succesfase**
4. **Faalfase**

Ik leg ze hieronder uit.

Controlefase

Voordat EntityGuard iets doet, controleert het eerst:

Bestaat de entity wel?

Als Home Assistant zegt:

- “unknown” of “unavailable”

dan stopt EntityGuard meteen.

Handleiding EntityGuard

Is de actie geldig voor dit apparaat?

Bijvoorbeeld:

- switch.turn_on → geldig
- switch.open_cover → ongeldig
- vacuum.media_play → ongeldig
-

Als de actie niet past bij het domein, stopt EntityGuard direct.

Is het een scene?

Scenes hebben **geen status**. Daarom:

- voert EntityGuard de scene uit
- stuurt een event
- stopt meteen
- zonder retries
- zonder statuscontrole

Toggle-logica

Bij toggle kijkt EntityGuard eerst:

- staat het apparaat **aan** → dan moet het **uit**
- staat het apparaat **uit** → dan moet het **aan**
- staat het apparaat in een rare status → dan stopt het

Retry-fase

We proberen het net zo lang tot het lukt — of tot de pogingen op zijn.

Stap 1 — Actie versturen

Bijvoorbeeld:

- Light.turn_on
- switch.turn_off
- cover.open_cover
- vacuum.start

Stap 2 — Wachten (state_delay)

Sommige apparaten doen wel wat je vraagt, maar Home Assistant ziet het pas later.

Daarom wacht EntityGuard eerst:

- 0–3 seconden (afhankelijk van domein)
- zodat de status tijd heeft om binnen te komen

Stap 3 — Status controleren

EntityGuard kijkt:

“Is de status nu zoals bedoeld?”

Voorbeeld:

- je doet light.turn_on
- gewenste status = on
- EntityGuard kijkt: **is de lamp nu echt ‘on’?**

Handleiding EntityGuard

Stap 4 — Wachten op status (timeout)

Als de status nog niet klopt, wacht EntityGuard tot:

- de status alsnog binnenkomt
- of de timeout verloopt

Stap 5 — Nieuwe poging (retry)

Als het nog steeds niet klopt:

- probeert EntityGuard het opnieuw
- met een wachttijd ertussen
- volgens de gekozen backoff-strategie:

constant

5 → 5 → 5 → 5 → 5 sec

linear

5 → 10 → 15 → 20 → 25 sec

exponential

5 → 10 → 20 → 40 → 80 sec

Stap 6 — Herhalen tot het lukt of tot de pogingen op zijn

Succesfase

Zodra de status klopt:

- stopt EntityGuard
- stuurt een event met alle details
- geeft een nette melding in de trace
- doet **geen extra pogingen meer**

Faalfase

Als alle retries op zijn:

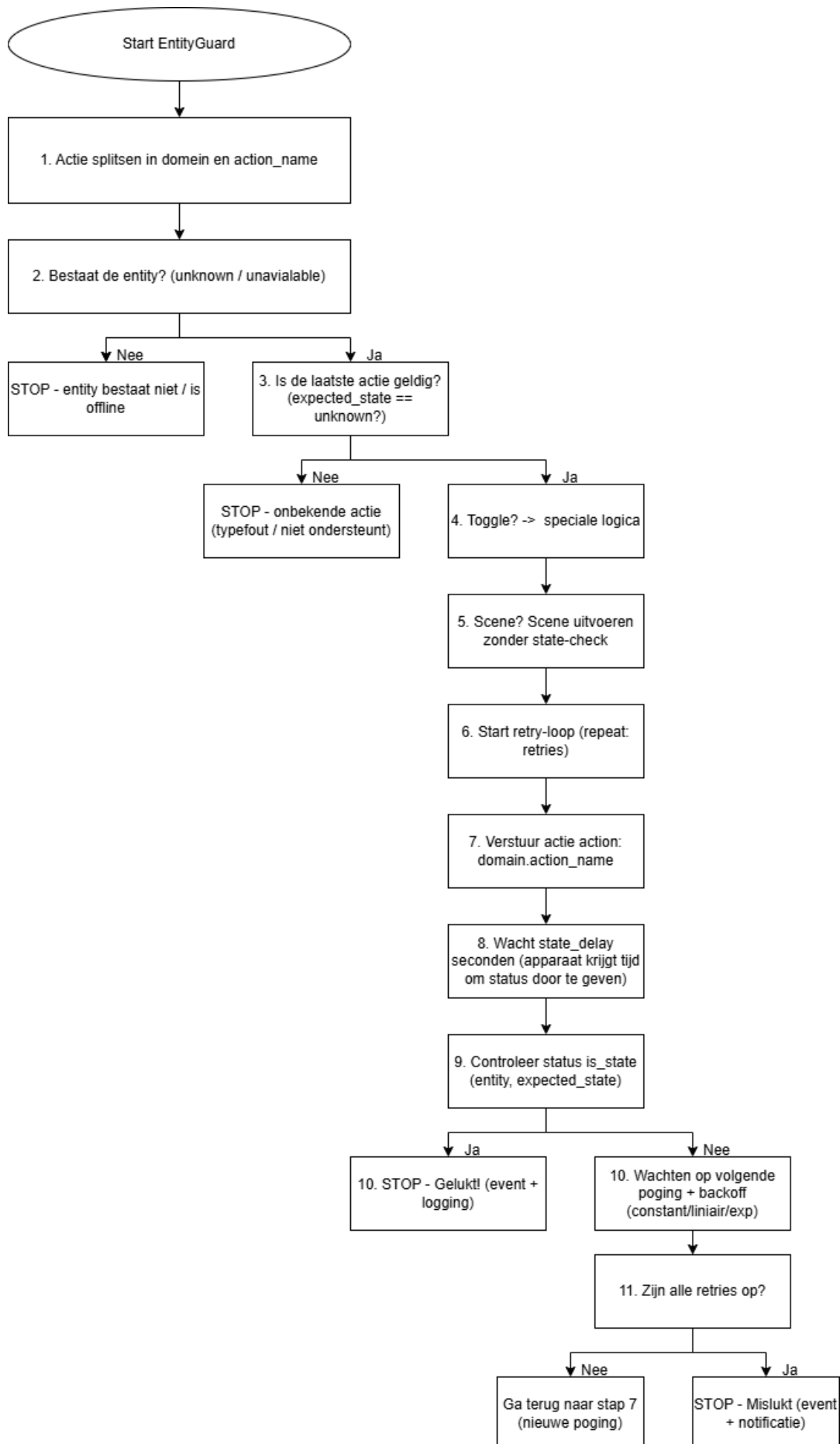
- stuurt EntityGuard een event met alle details
- stuurt een notificatie (als notify=true)
- stopt met een duidelijke foutmelding
- automations kunnen dit gebruiken om vervolgacties te doen

Wat EntityGuard intern allemaal berekent

EntityGuard berekent automatisch:

- **domein**
 - light, switch, fan, cover, etc.
- **Actie**
 - turn_on, turn_off, open_cover, etc.
- **huidige status**
 - states(entity_id)

Handleiding EntityGuard



Handleiding EntityGuard

Ondersteunde Acties per Domein

Hieronder staat de complete lijst van acties die EntityGuard ondersteunt, inclusief de eindstatus die het script verwacht.

Lights / Switches / Fans / Groups / Input Boolean

Acties:

- turn_on → eindstatus: **on**
- turn_off → eindstatus: **off**
- toggle → eindstatus: afhankelijk van huidige status
-

Deze domeinen hebben allemaal dezelfde eindstatus-logica.

Covers

Acties:

- open_cover → eindstatus: **open**
- close_cover → eindstatus: **closed**
- stop_cover → eindstatus: **stopped**

Locks

Acties:

- lock → eindstatus: **locked**
- unlock → eindstatus: **unlocked**

Vacuum

Acties:

- start → eindstatus: **cleaning**
- pause → eindstatus: **paused**
- return_to_base → eindstatus: **returning**
- stop → eindstatus:
- clean_spot → eindstatus: **cleaning** (*optioneel, niet in script maar vaak gebruikt*)

Let op: Het script ondersteunt **start**, **pause**, **return_to_base**. stop en clean_spot kun je later toevoegen als je wilt.

Media Player

Acties:

- turn_on → eindstatus: **on**
- turn_off → eindstatus: **off**
- media_play → eindstatus: **playing**
- media_pause → eindstatus: **paused**
- media_stop → eindstatus: **idle**

Handleiding EntityGuard

Scenes

Actie:

- scene.turn_on

Speciale behandeling:

Scenes hebben **geen status**. Daarom:

- geen retries
- geen statuscontrole
- direct “OK”
- event wordt verstuurd
- script stopt meteen

Climate

Acties:

- turn_on → eindstatus: **on**
- turn_off → eindstatus: **off**
- set_hvac_mode → eindstatus: **data.hvac_mode**

Dit is precies zoals het script het berekent:

```
{% elif action_name == 'set_hvac_mode' %}  
{{ data.hvac_mode | default('unknown') }}
```

Humidifier / Dehumidifier

Acties:

- turn_on → eindstatus: **on**
- turn_off → eindstatus: **off**

Water Heater

Acties:

- turn_on → eindstatus: **on**
- turn_off → eindstatus: **off**

Alarm Control Panel

Acties:

- arm_away → eindstatus: **armed_away**
- arm_home → eindstatus: **armed_home**
- arm_night → eindstatus: **armed_night**
- disarm → eindstatus: **disarmed**

Wat gebeurt er als een actie niet wordt ondersteund?

Het script doet het volgende:

- berekent expected_state
- als dat unknown is → actie is ongeldig
- script stopt met een nette foutmelding
- domeinenlijst wordt getoond

Handleiding EntityGuard

Waarom deze lijst zo belangrijk is

Omdat EntityGuard:

- alleen acties ondersteunt die een **duidelijke eindstatus** hebben
- alleen domeinen ondersteunt die een **status kunnen teruggeven**
- alleen acties uitvoert die **controleerbaar** zijn
- scenes apart behandelt
- toggle veilig maakt
- climate correct afhandelt
- vacuum correct afhandelt
- alarm panel correct afhandelt

Verplichte parameters

Deze drie moet je **altijd** invullen. Zonder deze werkt EntityGuard niet.

1. description

Een korte omschrijving van wat je doet.

Voorbeeld:

- “Lamp woonkamer aan”
- “Rolluik dicht”
- “Ventilatie hoog”

Dit wordt gebruikt in:

- logging
- notificaties
- trace

Het heeft **geen invloed** op de werking van het script.

2. entity_id

De entity die je wilt aansturen.

Voorbeelden:

- light.keuken
- switch.lamp_1_stopcontact_1
- cover.rolluik_woonkamer
- vacuum.roborock_s7

EntityGuard controleert:

- bestaat de entity?
- is de entity beschikbaar?

Zo niet → script stopt meteen.

Handleiding EntityGuard

3. action

De Home Assistant-actie die uitgevoerd moet worden.

Voorbeelden:

- light.turn_on
- switch.turn_off
- cover.open_cover

EntityGuard splitst dit automatisch in:

- domein → light
- actie → turn_on

En bepaalt dan:

- welke eindstatus hoort bij deze actie
- of de actie geldig is voor dit domein

Als de actie niet klopt → script stopt.

Optionele parameters

Deze kun je weglaten — EntityGuard vult ze automatisch in met veilige standaardwaarden.

4. data

Extra instellingen voor de actie.

Voorbeelden:

- brightness
- kleur
- snelheid
- modus
- hvac_mode
- transition

Voorbeeld:

data:

brightness_pct: 50

Als je geen data opgeeft → dan gebruikt EntityGuard een lege dictionary {}.

5. retries

Hoe vaak EntityGuard de actie probeert.

Default: **3 pogingen**

Gebruik:

- Zigbee → vaak 3–5
- WiFi → 2–3
- robotstofzuiger → 1–2
- covers → 1–3

6. timeout

Hoe lang EntityGuard wacht op de juiste status.

Default: **15 seconden**

Als de status te laat binnenkomt → timeout → nieuwe poging.

Handleiding EntityGuard

7. retry_delay

Wachttijd tussen pogingen.

Default: **5 seconden**

Gebruik:

- Zigbee → 5–10 sec
- WiFi → 3–5 sec
- robotstofzuiger → 10–20 sec

8. backoff_mode

Hoe de wachttijd oploopt bij elke nieuwe poging.

Keuzes:

- **constant**
 - Elke poging dezelfde wachttijd. Voorbeeld: 5 → 5 → 5 → 5 sec
- **linear**
 - Wachttijd wordt langzaam langer. Voorbeeld: 5 → 10 → 15 → 20 sec
- **exponential**
 - Wachttijd wordt snel langer. Voorbeeld: 5 → 10 → 20 → 40 sec
 - Default: **linear**

9. state_delay

Hoe lang EntityGuard wacht **voordat** het naar de status kijkt.

Dit is superbelangrijk.

Waarom?

Sommige apparaten doen wel wat je vraagt, maar Home Assistant ziet het pas later.

Voorbeeld:

- lamp gaat aan na 0,2 sec
- status komt pas binnen na 0,8 sec

Als EntityGuard te snel kijkt → denkt het dat de actie mislukt is.

Default: **2 seconden**

Wat is state_delay?

State_delay is een **wachttijd** die EntityGuard gebruikt **voordat** het kijkt of een apparaat echt aan/uit/open/gesloten is.

Waarom bestaat dit?

Omdat veel apparaten **wel doen wat je vraagt**, maar Home Assistant **pas later** ziet dat het gelukt is.

Voorbeeld:

- 0,0 sec → light.turn_on verstuurd
- 0,2 sec → Lamp gaat aan
- 0,8 sec → Home Assistant ziet pas dat de lamp “on” is

Als EntityGuard **te snel kijkt**, denkt het:

“De lamp staat nog steeds uit → actie mislukt.”

Maar dat is niet waar — de status komt gewoon **te laat binnen**.

Daarom wacht EntityGuard eerst **state_delay seconden**, en **dán** pas kijkt het naar de status.

Handleiding EntityGuard

Eenvoudige uitleg

Stel:

- Je zegt tegen een kind: “Doe het licht aan.”
- Het kind loopt naar de schakelaar.
- Drukt op de knop.
- Maar jij kijkt al **voordat** het kind bij de schakelaar is.

Dan denk je:

“Hij doet het niet!”

Maar dat is niet eerlijk — je keek gewoon **te vroeg**.

state_delay zorgt ervoor dat EntityGuard **even wacht**, zodat het apparaat tijd heeft om te reageren.

10. notify

Stuurt een melding als alle pogingen mislukt zijn.

Default: **true**

Zet op **false** voor stille automations.

11. notify_target

De notify-service waar meldingen naartoe gestuurd moeten worden.

Voorbeelden:

notify.henk

notify.mobile_app_iphone_van_henk

notify.telegram_henk

Default:

notify.henk

Waarom bestaat dit?

Omdat je zelf wilt bepalen wie foutmeldingen kan ontvangen.

Handleiding EntityGuard

Hieronder een aantal voorbeelden per domein.

SWITCH

(schakelaars, stopcontacten, relais)

Aan-voorbeeld

```
- action: script.entityguard
data:
  description: "Lamp woonkamer aan"
  entity_id: switch.lamp_woonkamer
  action: switch.turn_on
  retries: 3
  timeout: 15
  retry_delay: 10
  backoff_mode: linear
  state_delay: 1
  notify: true
  notify_target: notify.mobile_app_hans
```

Toggle-voorbeeld

```
- action: script.entityguard
data:
  description: "Lamp woonkamer toggle"
  entity_id: switch.lamp_woonkamer
  action: switch.toggle
```

INPUT BOOLEAN

(virtuele schakelaars)

Aan-voorbeeld

```
- action: script.entityguard
data:
  description: "Vakantiemodus aan"
  entity_id: input_boolean.vakantiemodus
  action: input_boolean.turn_on
  state_delay: 0
  notify_target: notify.mobile_app_iphone_van_piet
```

Toggle-voorbeeld

```
- action: script.entityguard
data:
  description: "Toggle vakantiemodus"
  entity_id: input_boolean.vakantiemodus
  action: input_boolean.toggle
```

Handleiding EntityGuard

LIGHT

(lampen, Zigbee, WiFi, Hue, Ikea, etc.)

Aan-voorbeeld met brightness

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Keukenlamp aan"
    entity_id: light.keuken
    action: light.turn_on
    data:
      brightness_pct: 60
    retries: 3
    timeout: 15
    retry_delay: 10
    backoff_mode: linear
    state_delay: 2
    notify: false
```

Toggle-voorbeeld

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Keukenlamp toggle"
    entity_id: light.keuken
    action: light.toggle
```

FAN

(ventilatoren, afzuiging, luchtcirculatie)

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Ventilator hoog"
    entity_id: fan.woonkamer
    action: fan.turn_on
    state_delay: 2
    notify_target: notify.mobile_app_iphone_van_jan
```

GROUP

(lampen, schakelaars, etc.)

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Groep woonkamer aan"
    entity_id: group.woonkamer
    action: homeassistant.turn_on
    state_delay: 3
```

Handleiding EntityGuard

COVER

(rolluiken, gordijnen, screens)

Openen

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Rolluik open"
    entity_id: cover.rolluik_woonkamer
    action: cover.open_cover
    state_delay: 1
    notify_target: notify.mobile_app_hans
```

Sluiten

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Rolluik dicht"
    entity_id: cover.rolluik_woonkamer
    action: cover.close_cover
    notify_target: notify.mobile_app_hans
```

Stoppen

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Rolluik stoppen"
    entity_id: cover.rolluik_woonkamer
    action: cover.stop_cover
    notify_target: notify.mobile_app_hans
```

LOCK

(sloten, smart locks)

Vergrendelen

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Voordeur op slot"
    entity_id: lock.voordeur
    action: lock.lock
    state_delay: 1
    notify_target: notify.mobile_app_hans
```

Ontgrendelen

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Voordeur open"
    entity_id: lock.voordeur
    action: lock.unlock
```

Handleiding EntityGuard

VACUUM

(robotstofzuigers)

Starten

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Roborock starten"
    entity_id: vacuum.roborock_s7
    action: vacuum.start
    state_delay: 2
    notify_target: notify.mobile_app_hans
```

Pauzeren

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Roborock pauze"
    entity_id: vacuum.roborock_s7
    action: vacuum.pause
    notify_target: notify.mobile_app_hans
```

Terug naar basis

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Roborock naar dock"
    entity_id: vacuum.roborock_s7
    action: vacuum.return_to_base
```

MEDIA PLAYER

(TV, speakers, Chromecast, Sonos)

Play

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Media afspelen"
    entity_id: media_player.woonkamer
    action: media_player.media_play
    state_delay: 1
```

Pause

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Media pauze"
    entity_id: media_player.woonkamer
    action: media_player.media_pause
    notify_target: notify.mobile_app_klaas
```

Stop

```
- action: script.entityguard
  data:
    description: "Media stop"
    entity_id: media_player.woonkamer
    action: media_player.media_stop
```

Handleiding EntityGuard

SCENE

(speciale behandeling — geen statuscontrole)

- action: script.entityguard
data:
 description: "Avondscene"
 entity_id: scene.avond
 action: scene.turn_on

EntityGuard:

- voert scene uit
- stuurt event
- stopt meteen
- geen retries
- geen statuscontrole

CLIMATE

(thermostaten, airco's, warmtepompen)

HVAC-modus instellen

- action: script.entityguard
data:
 description: "Verwarming aan"
 entity_id: climate.woonkamer
 action: climate.set_hvac_mode
data:
 hvac_mode: heat
 state_delay: 3

HUMIDIFIER / DEHUMIDIFIER

(luchtbevochtigers / ontvochtigers)

- action: script.entityguard
data:
 description: "Bevochtiger aan"
 entity_id: humidifier.slaapkamer
 action: humidifier.turn_on

WATER HEATER

(boilers, warmwaterunits)

- action: script.entityguard
data:
 description: "Boiler aan"
 entity_id: water_heater.badkamer
 action: water_heater.turn_on

Handleiding EntityGuard

ALARM CONTROL PANEL

(alarmsystemen)

Arm Away

- action: script.entityguard
data:
description: "Alarm aan (away)"
entity_id: alarm_control_panel.huis
action: alarm_control_panel.arm_away

Disarm

- action: script.entityguard
data:
description: "Alarm uit"
entity_id: alarm_control_panel.huis
action: alarm_control_panel.disarm

Handleiding EntityGuard

En een paar automation voorbeelden

Switch automation

```
- id: woonkamer_lamp_aan
  alias: Woonkamer lamp aan via EntityGuard
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id: input_boolean.test
      to: "on"
  action:
    - action: script.entityguard
      data:
        description: "Lamp woonkamer aan"
        entity_id: switch.lamp_woonkamer
        action: switch.turn_on
        retries: 3
        timeout: 15
        retry_delay: 10
        backoff_mode: linear
        state_delay: 1
        notify: true
        notify_target: notify.mobile_app_klaas
  mode: single
```

Wat dit doet

- input_boolean gaat aan
- EntityGuard probeert de lamp aan te zetten
- controleert de status
- doet retries als nodig
- stuurt melding bij mislukking

Handleiding EntityGuard

Toggle-automation

- id: woonkamer_lamp_toggle
alias: Woonkamer lamp toggle via EntityGuard
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.toggle_lamp
to: "on"
action:
- action: script.entityguard
data:
description: "Toggle woonkamerlamp"
entity_id: switch.lamp_woonkamer
action: switch.toggle
state_delay: 1
mode: single

Wat dit doet

EntityGuard kijkt eerst:

- staat lamp aan → dan moet hij uit
- staat lamp uit → dan moet hij aan
- staat lamp in rare status → stopt veilig

Zigbee lamp met brightness

- id: keukenlamp_helderheid
alias: Keukenlamp aan met helderheid
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.keuken_aan
to: "on"
action:
- action: script.entityguard
data:
description: "Keukenlamp aan"
entity_id: light.keuken
action: light.turn_on
data:
brightness_pct: "{{ states('input_number.keuken_helderheid') | int }}"
retries: 3
timeout: 15
retry_delay: 10
backoff_mode: linear
state_delay: 2
notify: false
mode: single

Waarom state_delay = 2?

Zigbee lampen geven hun status vaak **te laat** door.

Handleiding EntityGuard

Rolluik openen/sluiten

- id: rolluik_woonkamer_open
alias: Rolluik woonkamer openen
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.rolluik_open
to: "on"
action:
- action: script.entityguard
data:
description: "Rolluik woonkamer open"
entity_id: cover.rolluik_woonkamer
action: cover.open_cover
state_delay: 1
mode: single

Climate (HVAC-modus instellen)

- id: verwarming_aan
alias: Verwarming woonkamer aan
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.verwarming
to: "on"
action:
- action: script.entityguard
data:
description: "Verwarming aan"
entity_id: climate.woonkamer
action: climate.set_hvac_mode
data:
hvac_mode: heat
state_delay: 3
mode: single

Waarom state_delay = 3?

Climate-apparaten zijn **traag** met statusupdates.

Handleiding EntityGuard

Scene (speciale behandeling)

Scenes hebben **geen statuscontrole**.

- id: avond_scene

alias: Avondscene activeren

triggers:

- trigger: state

entity_id: input_boolean.avond

to: "on"

action:

- action: script.entityguard

data:

description: "Avondscene"

entity_id: scene.avond

action: scene.turn_on

mode: single

Wat EntityGuard doet

- voert scene uit
- stuurt event
- stopt meteen

Robotstofzuiger

- id: roborock_start

alias: Roborock starten

triggers:

- trigger: state

entity_id: input_boolean.schoonmaken

to: "on"

action:

- action: script.entityguard

data:

description: "Roborock starten"

entity_id: vacuum.roborock_s7

action: vacuum.start

state_delay: 2

mode: single

Handleiding EntityGuard

Alarm systeem

- id: alarm_arm_away
alias: Alarm aan (away)
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.alarm_aan
to: "on"
action:
- action: script.entityguard
data:
description: "Alarm aan (away)"
entity_id: alarm_control_panel.huis
action: alarm_control_panel.arm_away
mode: single

Automation met exponential backoff

- id: lamp_met_exponential_backoff
alias: Lamp met exponential backoff
triggers:
- trigger: state
entity_id: input_boolean.testlamp
to: "on"
action:
- action: script.entityguard
data:
description: "Testlamp woonkamer"
entity_id: switch.testlamp
action: switch.turn_on
retries: 5
timeout: 15
retry_delay: 15
backoff_mode: exponential
notify: true
mode: single

Handleiding EntityGuard

Testen

We kunnen (bijna alles) testen via Developer Tools

zodat je:

- geen automation hoeft te maken
- direct ziet wat EntityGuard doet
- direct ziet of de status te laat binnenkomt
- direct ziet of retries werken
- direct ziet of de actie geldig is
- direct ziet of de entity bestaat
- direct ziet of toggle goed werkt
- direct ziet of scenes correct worden behandeld
- direct ziet of jouw instellingen kloppen

Het is de snelste manier om EntityGuard te leren kennen.

Waar vind je het?

In Home Assistant:

1. Ga naar **Developer Tools**
2. Klik op **Actions**
3. Kies bij "Action" → script.entityguard
4. Vul de **data** in

Dat is alles.

Stap-voor-stap test (basis)

Hier is de simpelste test die je kunt doen:

Test: Lamp aan

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: Testlamp
  entity_id: light.erker_licht
  action: light.turn_off
```

Klik op **Perform Action**.

Wat gebeurt er?

- EntityGuard voert de actie uit
- wacht state_delay
- controleert de status
- stopt bij succes
- laat alles zien in de trace

Handleiding EntityGuard

Hoe bekijk je de trace?

1. Ga naar **Scripts**
2. Klik op **EntityGuard**
3. Klik op **Traces**
4. Kies de laatste trace

Daar zie je:

- alle stappen
- alle variabelen
- alle retries
- alle delays
- alle foutmeldingen
- alle events
- alle timings

Jouw script bewaart **een aantal traces** als je het volgende toevoegt aan je automation:
trace:

```
stored_traces: 3
```

Test: Toggle

Toggle is tricky, maar EntityGuard maakt het veilig.

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Toggle test"
  entity_id: light.keuken
  action: light.toggle
```

Klik op **Perform Action**.

Wat gebeurt er?

EntityGuard kijkt:

- staat lamp aan → dan moet hij uit
- staat lamp uit → dan moet hij aan
- staat lamp in rare status → stopt veilig

Test: Scene

Scenes hebben **geen statuscontrole**.

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Scene test"
  entity_id: scene.avond
  action: scene.turn_on
```

Klik op **Perform Action**.

Handleiding EntityGuard

Wat gebeurt er?

- scene wordt uitgevoerd
- event wordt verstuurd
- script stopt meteen
- geen retries
- geen statuscontrole

Test: Climate (HVAC-modus)

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "HVAC test"
  entity_id: climate.woonkamer
  action: climate.set_hvac_mode
  data:
    hvac_mode: heat
```

Klik op **Perform Action**.

Wat gebeurt er?

- EntityGuard voert de actie uit
- wacht state_delay (vaak 3 sec)
- controleert of climate nu “heat” is
- doet retries als nodig

Test: Rolluik

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Rolluik test"
  entity_id: cover.rolluik_woonkamer
  action: cover.open_cover
```

Test: Robotstofzuiger

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Roborock test"
  entity_id: vacuum.roborock_s7
  action: vacuum.start
```

Handleiding EntityGuard

Test: Fake entity (superhandig!)

Dit is ideaal om foutmeldingen te testen.

Maak een fake entity:

- `input_boolean.fake_test`

Test:

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Fake test"
  entity_id: input_boolean.fake_test
  action: input_boolean.turn_on
```

Wat gebeurt er?

- EntityGuard voert de actie uit
- status = direct “on”
- script stopt netjes
- trace toont alle details

Je kunt hiermee:

- retries testen
- backoff testen
- foutmeldingen testen
- logging testen
- notify testen

Test: Ongeldige actie

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Fout test"
  entity_id: light.keuken
  action: light.open_cover
```

Wat gebeurt er?

EntityGuard stopt meteen met:

Onbekende actie.

Controleer of de actie geldig is voor dit domein.

En toont de domeinenlijst.

Handleiding EntityGuard

Test: Entity bestaat niet

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Fout test"
  entity_id: light.bestaat_niet
  action: light.turn_on
```

Wat gebeurt er?

EntityGuard stopt met:

De opgegeven entity bestaat niet of is niet beschikbaar.

Test: Status komt te laat binnen

Dit is de belangrijkste test.

Gebruik een Zigbee lamp.

Ga naar Developer Tools → Actions

Kies uit het menu bij actions **EntityGuard**

en vul dit in:

```
action: script.entityguard
data:
  description: "Zigbee test"
  entity_id: light.keuken
  action: light.turn_on
  state_delay: 0
```

Wat gebeurt er?

- lamp gaat aan
- status komt te laat
- EntityGuard denkt dat het mislukt is
- doet retries

Probeer nu:

state_delay: 2

Wat gebeurt er?

- lamp gaat aan
- EntityGuard wacht 2 sec
- status komt binnen
- script stopt netjes bij poging 1

Handleiding EntityGuard

Test: Backoff modes

retry_delay: 5

backoff_mode: constant

Wachttijd blijft exact gelijk aan retry_delay.

Voorbeeld: 5 → 5 → 5 → 5 → 5 sec

linear

retry_delay: 5

backoff_mode: linear

Wachttijd neemt langzaam toe per poging.

Voorbeeld: 5 → 7 → 9 → 11 → 13 sec

exponential

retry_delay: 5

backoff_mode: exponential

Wachttijd neemt snel toe per poging.

Voorbeeld: 5 → 10 → 20 → 40 → 80 sec

Trace laat exact zien:

- hoe lang elke retry wacht
- hoe de wachttijd oploopt
- hoe de backoff werkt

Handleiding EntityGuard

Troubleshooting

1. “Lamp gaat wel aan, maar EntityGuard zegt MISLUKT”

Wat is er aan de hand?

De lamp doet het **wel**, maar Home Assistant ziet het **te laat**.

Waarom gebeurt dit?

Zigbee en sommige WiFi-lampen geven hun status pas **0,5–2 seconden later** door.

Oplossing

- Verhoog **state_delay**.

Voorbeeld:

- state_delay: 2

Bij Zigbee soms zelfs:

- state_delay: 3

2. “Entity is unknown/unavailable”

Wat is er aan de hand?

Het apparaat is:

- offline
- niet verbonden
- nog aan het opstarten
- uit de Zigbee mesh gevallen
- WiFi kwijt
- batterij leeg

Oplossing

- Controleer verbinding
- Controleer of het apparaat wel bestaat
- Wacht even (sommige apparaten worden traag wakker)
- Herstart Zigbee/WiFi apparaat
- Herstart HA als het structureel is

Handleiding EntityGuard

3. “Toggle werkt niet goed”

Wat is er aan de hand?

Toggle werkt alleen als de huidige status **on** of **off** is.

Sommige apparaten geven rare statussen terug:

- “unknown”
- “unavailable”
- “idle”
- “paused”
- “cleaning”

Oplossing

Gebruik toggle alleen bij:

- light
- switch
- input_boolean
- fan
- group
- homeassistant

4. “Script stopt direct”

Wat is er aan de hand?

De actie is verkeerd geschreven.

Voorbeelden:

- switch.turn.on
- light.turn_off
- cover.open
- vacuum.go_home
- media_player.play

5. “Geen notificatie ontvangen”

Wat is er aan de hand?

Je hebt notify: false gezet.

Oplossing

Zet:

- notify: true

Handleiding EntityGuard

6. “Scene werkt niet zoals ik verwacht”

Wat is er aan de hand?

Scenes hebben **geen status**.

EntityGuard:

- voert scene uit
- stuurt event
- stopt meteen
- doet geen retries

Oplossing

Dit is **normaal**. Scenes kunnen niet gecontroleerd worden.

7. “Climate reageert traag”

Wat is er aan de hand?

Climate-apparaten zijn **altijd traag** met statusupdates.

Oplossing

Gebruik:

- `state_delay: 3`

8. “Vacuum start niet meteen”

Wat is er aan de hand?

Robotstofzuigers hebben vaak:

- WiFi-vertraging
- statusvertraging
- docking-vertraging

Oplossing

Gebruik:

- `state_delay: 2`

9. “Cover blijft op ‘opening’ staan”

Wat is er aan de hand?

Covers geven soms pas later “open” of “closed”.

Oplossing

Gebruik:

- `state_delay: 1`

10. “Backoff werkt niet zoals ik dacht”

Wat is er aan de hand?

Je verwacht lineair, maar hebt exponential ingesteld.

Oplossing

Gebruik:

- `backoff_mode: linear`

Handleiding EntityGuard

11. “Waarom doet EntityGuard soms meerdere pogingen terwijl het wel gelukt is?”

Wat is er aan de hand?

De status komt **te laat** binnen.

Oplossing

Verhoog:

- `state_delay`

12. “Waarom stopt EntityGuard soms zonder retries?”

Wat is er aan de hand?

De status was **direct goed**.

Oplossing

- Niets — dit is normaal.

Handleiding EntityGuard

Conclusie

De EntityGuard is een slim, betrouwbaar en generiek Home Assistant-script dat ervoor zorgt dat apparaten **doen wat jij vraagt**, zelfs als ze traag zijn, hun status te laat doorgeven of af en toe een commando missen.

Het script:

- ondersteunt **alle belangrijke domeinen**
- heeft **slimme toggle-logica**
- doet **meerdere pogingen**
- wacht netjes op de juiste status
- gebruikt **backoff-strategieën**
- stuurt **notificaties** bij mislukking
- logt **events** met alle details
- werkt met **alle soorten apparaten**
- heeft een **duidelijke API**
- is **makkelijk uit te breiden**
- is **makkelijk te testen** via Developer Tools → Actions
- heeft **duidelijke foutmeldingen**
- heeft **duidelijke trace-logging**
- is **generiek** en overal inzetbaar

Dankzij de parameters kun je het script precies zo instellen als jij wilt:

- snel
- traag
- stil
- met meldingen
- met retries
- met exponential backoff
- met brightness
- met hvac_mode
- met scenes
- met covers
- met robotstofzuigers

Het script is ontworpen met één doel:

Home Assistant betrouwbaar maken — ongeacht hoe koppig jouw apparaten zijn.

Wat begon als een idee om Zigbee-lampen betrouwbaarder te schakelen, groeide uit tot een **volwaardige software-component** met:

- een interne architectuur
- foutafhandeling
- logging
- documentatie
- een duidelijke API
- een generiek ontwerp

Handleiding EntityGuard

EntityGuard is geen “YAML-hack”, maar een **herbruikbare Home Assistant-library**.

Het script zorgt ervoor dat:

- automations voorspelbaar worden
- apparaten betrouwbaar reageren
- statusvertraging geen probleem meer is
- gemiste commando's automatisch worden opgevangen
- jouw smart home écht slim wordt

En het mooiste?

Je kunt het script blijven uitbreiden met:

- nieuwe domeinen
- nieuwe acties
- nieuwe controles
- nieuwe logica

Het ontwerp is daar volledig op voorbereid.

Ondertussen ga ik werken aan nieuwe ideeën.

Succes.